

SRS Anggota 3 — Reservation Engine & Ketersediaan

Atribut	Nilai
ID dokumen	SRS-A3
Sistem	Sistem Reservasi & Pelaporan Fasilitas Kampus (PPK 2026)
Pemilik	Anggota 3 — Programmer Reservation Engine & Ketersediaan
Penyetuju	Anggota 1 — Project Manager
Branch	<code>srs/anggota3-reservasi-ketersediaan</code>
Status	DRAFT 1.1 — wajib disetujui PM paling lambat 18 Sep 2026 (K-15)
Acuan	<code>workflow/srs/SRS_Anggota1_PM.md</code> (SRS induk) · <code>Relationship.md</code> v2.1 · <code>DATABASE_DESIGN.md</code> v1.2 · <code>Anggota3.md</code> v2.1

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini menetapkan kebutuhan perangkat lunak untuk **modul reservasi dan ketersediaan fasilitas**. Setiap kebutuhan punya ID unik, pemilik tunggal, acuan user story, dan kriteria penerimaan, sehingga bisa ditelusuri sampai ke kode dan test.

1.2 Lingkup

Termasuk	Tidak termasuk (pemilik lain)
US-01 grid ketersediaan per slot	Data master fasilitas & pencarian (A2 — US-16, US-02)
US-03 pengajuan reservasi + validasi slot	Status fasilitas dalam perbaikan (A2 — US-12)
US-04 pembatalan mandiri	Dashboard antrian & rekap (A2 — US-08, US-17)
US-05 riwayat & detail reservasi	Autentikasi, role, komponen UI (A4)
US-09 persetujuan/penolakan anti-bentrok	Skema database & trigger (A2 — dibangun dari spesifikasi dokumen ini)
US-10 pembatalan oleh petugas	Laporan kerusakan (A4)
Kedaluwarsa reservasi pending (bila OQ-18 disetujui)	

1.3 Definisi

Istilah	Arti
Slot	Blok tetap 30 menit dalam jam operasional 07.00–20.00 (26 slot per hari)
Bentrok	Dua reservasi <code>approved</code> pada fasilitas sama yang rentang waktunya beririsan
Bookable	Fasilitas berstatus <code>active</code>
Pemohon	Pengguna yang mengajukan reservasi

Istilah lain: `Relationship.md` §14.

1.4 Referensi

`Project PPK 2026.pdf` (Ketentuan Waktu Reservasi, US-01, US-03, US-04, US-05, US-09, US-10) · `PROJECT_WORKFLOW.md` §1.2 (BR-01..BR-10) · `DATABASE_DESIGN.md` §5–§11 · Laravel 13 docs (validation, database transactions, authorization).

1.5 Konvensi

- **FR-A3-nn** kebutuhan fungsional · **NFR-A3-nn** non-fungsional · **IF-A3-nn** antarmuka · **DR-A3-nn** data.
- Prioritas MoSCoW: **M** (Must) · **S** (Should) · **C** (Could).
- Kriteria penerimaan ditulis dalam format *Given–When–Then*.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif produk

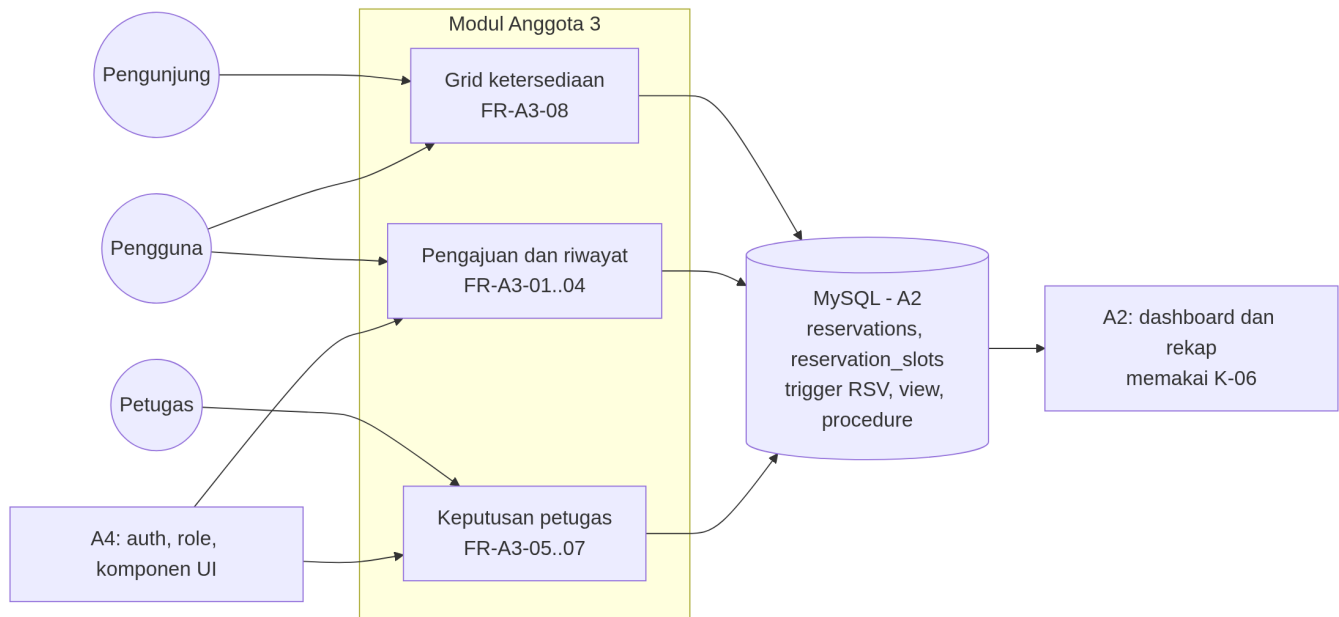


Diagram 1 — 2.1 Perspektif produk

2.2 Fungsi ringkas

Melihat slot tersedia tanpa login → mengajukan reservasi pada slot valid → melihat & membatalkan reservasi sendiri → petugas menyetujui (dengan jaminan tidak bentrok), menolak, atau membatalkan dengan alasan.

2.3 Kelas pengguna

Kelas	Login	Hak pada modul ini
Pengunjung	Tidak	Melihat grid ketersediaan (status saja)
Pegguna	Ya (active)	Grid; ajukan; lihat & batalkan reservasi miliknya
Petugas	Ya	Melihat seluruh reservasi; setuju, tolak, batalkan dengan alasan
Admin	Ya	Tidak ada aksi khusus di modul ini

2.4 Batasan

ID	Batasan
C-A3-01	Laravel 13, PHP ≥ 8.3, MySQL ≥ 8.0.16
C-A3-02	Jam operasional 07.00–20.00, slot 30 menit, validasi wajib di sisi server (soal)
C-A3-03	Aturan juga ditegakkan database (CHECK, trigger, UNIQUE) sesuai DATABASE_DESIGN.md
C-A3-04	Batas transaksi dipegang Laravel; tidak ada START TRANSACTION di trigger/procedure

2.5 Asumsi & ketergantungan

ID	Asumsi / ketergantungan	Sumber
AS-A3-01	Satu reservasi boleh mencakup beberapa slot berurutan dalam satu hari	OQ-01 (default)
AS-A3-02	Batas pembatalan mandiri 120 menit sebelum <code>start_time</code> , disimpan di <code>system_settings</code>	OQ-02 (default)
AS-A3-03	Pemilik boleh membatalkan reservasi <code>pending</code> maupun <code>approved</code> sebelum batas	OQ-20 (default)
AS-A3-04	Reservasi <code>pending</code> tidak memblokir slot; bentrok dicegah saat approve	Keputusan desain
DEP-A3-01	K-00, K-02, K-03, K-09 dari A4	<code>Relationship.md</code> §7
DEP-A3-02	K-01, K-04, K-12, K-13 dari A2	<code>Relationship.md</code> §7

3. Kebutuhan Spesifik

3.1 Ringkasan kebutuhan fungsional

ID	US	Nama	Aktor	Prioritas	BR
FR-A3-01	US-03	Mengajukan reservasi	Pengguna	M	BR-01..03
FR-A3-02	US-03	Memvalidasi slot reservasi	Sistem	M	BR-01..03
FR-A3-03	US-05	Melihat riwayat & detail reservasi	Pengguna	M	BR-09
FR-A3-04	US-04	Membatalkan reservasi sendiri	Pengguna	M	BR-05
FR-A3-05	US-09	Menyetujui reservasi tanpa bentrok	Petugas	M	BR-04
FR-A3-06	US-09	Menolak reservasi	Petugas	M	—
FR-A3-07	US-10	Membatalkan reservasi yang disetujui	Petugas	M	BR-06
FR-A3-08	US-01	Menampilkan grid ketersediaan	Pengunjung, Pengguna	M	BR-01, BR-02, BR-09
FR-A3-09	—	Mengedaluwarnakan reservasi pending yang lewat	Sistem	C (OQ-18)	—

3.2 Detail kebutuhan fungsional

FR-A3-01 — Mengajukan reservasi (US-03)

Aspek	Spesifikasi
Pemicu	Pengguna memilih fasilitas, tanggal, jam mulai, jam selesai, dan mengisi tujuan
Input	<code>facility_id</code> , <code>start_time</code> , <code>end_time</code> , <code>purpose</code> (1–255 karakter)
Proses	Validasi FR-A3-02 → simpan status <code>pending</code> dengan <code>user_id</code> pengguna login
Output	Reservasi tersimpan; pengguna diarahkan ke detail dengan pesan sukses
Gagal	Kembali ke form dengan pesan per field dalam Bahasa Indonesia

Kriteria penerimaan:

- **AC-01.1** *Given* pengguna `active` dan fasilitas `active`, *when* mengajukan besok 09.00–10.30 dengan tujuan terisi, *then* reservasi tersimpan berstatus `pending` dan tercatat di log status.
- **AC-01.2** *Given* pengguna belum login, *when* membuka form pengajuan, *then* diarahkan ke halaman login.
- **AC-01.3** *Given* tujuan kosong, *when* mengajukan, *then* ditolak dengan pesan "Tujuan penggunaan wajib diisi".

FR-A3-02 — Memvalidasi slot reservasi (US-03)

Sistem menolak pengajuan yang melanggar salah satu syarat V-1..V-8 (§3.3.1), **di sisi server**, termasuk request yang dikirim langsung tanpa melalui form.

- **AC-02.1** *Given* request langsung dengan `start_time` 09.15, *when* dikirim ke endpoint penyimpanan, *then* ditolak server dengan pesan kelipatan 30 menit.
- **AC-02.2** *Given* `start_time` 06.30 atau `end_time` 20.30, *when* diajukan, *then* ditolak (jam operasional).
- **AC-02.3** *Given* fasilitas `under_repair`, *when* diajukan, *then* ditolak ("Fasilitas tidak dapat dipesan").
- **AC-02.4** *Given* validasi Laravel dilewati (INSERT langsung di Workbench) dengan jam 09.15, *when* dieksekusi, *then* MySQL menolak dengan CHECK `chk_res_grid_start`.

FR-A3-03 — Melihat riwayat & detail reservasi (US-05)

Aspek	Spesifikasi
Output daftar	Reservasi milik pengguna, terbaru dulu: fasilitas, tanggal, jam, status (label Indonesia)
Output detail	Seluruh kolom reservasi + riwayat perubahan status + alasan pembatalan bila ada
Otorisasi	Hanya pemilik; akses reservasi orang lain → 403

- **AC-03.1** *Given* pengguna A punya 3 reservasi, *when* membuka riwayat, *then* tampil 3 reservasi miliknya saja.
- **AC-03.2** *Given* pengguna A, *when* membuka URL detail reservasi milik pengguna B, *then* respons 403.

FR-A3-04 — Membatalkan reservasi sendiri (US-04)

Aspek	Spesifikasi
Syarat	Status <code>pending</code> atau <code>approved</code> ; waktu sekarang $\leq$ <code>start_time</code> - batas (<code>system_settings.cancel_deadline_minutes</code>)
Proses	Status <code>cancelled</code> , <code>cancelled_by</code> = pemilik; bila sebelumnya <code>approved</code> , slot dilepas (trigger)

- **AC-04.1** *Given* reservasi approved besok 09.00 dan batas 120 menit, *when* pemilik membatalkan hari ini, *then* status `cancelled` dan slot kembali tersedia di grid.
- **AC-04.2** *Given* sisa waktu kurang dari batas, *when* pemilik membatalkan, *then* ditolak ("Batas waktu pembatalan mandiri sudah lewat").
- **AC-04.3** *Given* pengguna bukan pemilik, *when* membatalkan, *then* 403.

FR-A3-05 — Menyetujui reservasi tanpa bentrok (US-09)

Aspek	Spesifikasi
Syarat	Status masih <code>pending</code> ; fasilitas <code>active</code> ; waktu mulai belum lewat; tidak ada reservasi <code>approved</code> yang beririsan (§3.3.2)
Proses	Transaksi + penguncian (§3.3.3); status <code>approved</code> , <code>processed_by</code> , <code>processed_at</code> ; slot terkunci di <code>reservation_slots</code>
Gagal bentrok	Pesan menyebut reservasi yang menghalangi (tanggal & jam, tanpa data pribadi pemohon lain)

- **AC-05.1** *Given* dua reservasi pending 09.00–10.00 dan 09.30–10.30 pada fasilitas sama, *when* petugas menyetujui yang pertama lalu yang kedua, *then* yang pertama `approved`, yang kedua ditolak karena bentrok.
- **AC-05.2** *Given* reservasi 09.00–10.00 approved, *when* petugas menyetujui 10.00–11.00, *then* berhasil (batas bersentuhan bukan bentrok).
- **AC-05.3** *Given* dua transaksi approve bersamaan untuk slot beririsan, *when* keduanya commit, *then* tepat satu berhasil dan yang lain gagal (UNIQUE `uq_reservation_slot`).
- **AC-05.4** *Given* fasilitas diubah menjadi `under_repair`, *when* petugas menyetujui reservasi pending di fasilitas itu, *then* ditolak.

FR-A3-06 — Menolak reservasi (US-09)

- **AC-06.1** *Given* reservasi `pending`, *when* petugas menolak, *then* status `rejected` dengan `processed_by` & `processed_at` terisi.

- **AC-06.2** Given reservasi sudah `rejected`, when ada upaya mengubahnya menjadi `approved`, then ditolak (transisi tidak sah).

FR-A3-07 — Membatalkan reservasi yang disetujui (US-10)

Aspek	Spesifikasi
Syarat	Status <code>approved</code> ; alasan wajib diisi (≥ 1 karakter bermakna)
Sumber daftar	Termasuk daftar reservasi terdampak fasilitas nonaktif/perbaikan (<code>v_affected_reservations</code> , disediakan A2)
Proses	Status <code>cancelled</code> , <code>cancelled_by</code> = petugas, <code>cancel_reason</code> ; slot dilepas

- **AC-07.1** Given reservasi approved, when petugas membatalkan tanpa alasan, then ditolak ("Petugas wajib mengisi alasan pembatalan").
- **AC-07.2** Given alasan terisi, when dibatalkan, then status `cancelled` , alasan tampil di detail pemohon, slot kembali tersedia.

FR-A3-08 — Menampilkan grid ketersediaan (US-01)

Aspek	Spesifikasi
Input	Fasilitas, tanggal (default hari ini)
Output	26 slot dengan status: <code>tersedia</code> , <code>tidak_tersedia</code> , <code>dalam_perbaikan</code> , <code>lewat</code>
Sumber	<code>sp_facility_day_grid</code> / <code>v_public_slot_occupancy</code>
Privasi	Tidak ada nama pemohon, tujuan, atau ID reservasi di HTML, atribut, maupun JSON

- **AC-08.1** Given reservasi approved 09.00–10.00, when pengunjung membuka grid tanggal itu, then slot 09.00 dan 09.30 berstatus "Tidak tersedia", slot lain "Tersedia".
- **AC-08.2** Given halaman grid terbuka, when source HTML diperiksa, then tidak ditemukan nama pemohon maupun tujuan.
- **AC-08.3** Given fasilitas `under_repair` , when grid dibuka, then seluruh slot "Dalam perbaikan".
- **AC-08.4** Given reservasi hanya `pending` , when grid dibuka, then slotnya tetap "Tersedia".

FR-A3-09 — Mengedaluwarsakan reservasi pending (bila OQ-18 disetujui)

- **AC-09.1** Given reservasi `pending` dengan `start_time` sudah lewat, when `sp_expire_pending_reservations` dijalankan, then status menjadi `expired` dan log mencatat perubahan oleh sistem.

3.3 Detail aturan

3.3.1 Aturan slot (FR-A3-02)

Sebuah pengajuan **valid** jika dan hanya jika semua syarat terpenuhi:

#	Syarat	Contoh valid	Contoh ditolak
V-1	<code>start_time</code> tepat di menit <code>:00</code> atau <code>:30</code> , detik <code>00</code>	09.30	09.15, 09.30:10
V-2	<code>end_time</code> tepat di menit <code>:00</code> atau <code>:30</code> , detik <code>00</code>	11.00	10.45
V-3	<code>start_time</code> $\geq$ 07.00	07.00	06.30
V-4	<code>end_time</code> $\leq$ 20.00	20.00	20.30
V-5	<code>end_time</code> $>$ <code>start_time</code> (durasi ≥ 1 slot)	09.00–09.30	09.00–09.00
V-6	<code>start_time</code> dan <code>end_time</code> di tanggal yang sama	10 Okt 09.00–10.00	10 Okt 19.00–11 Okt 07.30
V-7	<code>start_time</code> belum lewat dari waktu sekarang	besok 09.00	kemarin 09.00
V-8	Fasilitas <code>isBookable()</code> (K-04)	fasilitas aktif	fasilitas dalam perbaikan

V-6 dan V-7 adalah **asumsi** turunan dari BR-01 (jam operasional harian) — konfirmasi di OQ-05. Jika OQ-01 memutuskan "hanya satu slot", tambahkan V-9: durasi tepat 30 menit.

Kenapa di server? Soal menegaskan validasi "dilakukan di sisi server, bukan hanya di tampilan kalender". Dosen bisa menguji dengan mengirim request langsung (mis. lewat DevTools atau Postman) memakai jam 09.15. Request itu **harus** ditolak.

3.3.2 Algoritma bentrok (FR-A3-05)

Dua rentang waktu **bentrok** jika saling beririsan:

```
bentrok ⇔ existing.start_time < new.end_time
AND existing.end_time > new.start_time
```

dengan filter: `facility_id` sama **dan** `existing.status = approved` **dan** `existing.id ≠ new.id`.

Tabel kasus tepi (wajib menjadi unit test):

Kasus	Existing (approved)	Baru	Bentrok?	Alasan
T-1 identik	09.00–10.00	09.00–10.00	Ya	Sama persis
T-2 menempel setelah	09.00–10.00	10.00–11.00	Tidak	Batas bersentuhan bukan irisan
T-3 menempel sebelum	09.00–10.00	08.00–09.00	Tidak	Idem
T-4 irisan sebagian	09.00–10.00	09.30–10.30	Ya	
T-5 dibungkus	09.00–11.00	09.30–10.00	Ya	
T-6 membungkus	09.30–10.00	09.00–11.00	Ya	
T-7 fasilitas beda	Aula 09.00–10.00	Lab 09.00–10.00	Tidak	Filter fasilitas
T-8 existing pending	09.00–10.00 <i>pending</i>	09.00–10.00	Tidak	Hanya approved yang memblokir
T-9 existing dibatalkan	09.00–10.00 <i>cancelled</i>	09.00–10.00	Tidak	
T-10 approve diri sendiri	reservasi yang sama	—	Tidak	Filter <code>id ≠</code>

Perhatikan T-2/T-3: operator `< dan >` **ketat**, bukan `<= / >=`. Salah operator = slot 10.00 tidak bisa dipesan setelah reservasi 09.00–10.00.

3.3.3 Konkurensi saat approve (FR-A3-05)

Masalah: dua petugas membuka antrian bersamaan dan menyetujui dua reservasi bentrok dalam selisih milidetik. Keduanya lolos pengecekan karena belum ada yang tersimpan.

Spesifikasi solusi (sesuai `PROJECT_WORKFLOW.md` §5.2):

1. Buka transaksi database.
2. Kunci baris reservasi yang **approved** di fasilitas yang sama pada rentang tanggal tersebut (`lockForUpdate`), serta baris reservasi yang akan disetujui.
3. Jalankan cek bentrok §3.3.2 **di dalam** transaksi.
4. Cek ulang `isBookable()` fasilitas (bisa saja baru di-set dalam perbaikan).
5. Cek status reservasi masih `pending` (bisa saja sudah diproses petugas lain).
6. Jika aman → set `approved`, `processed_by`, `processed_at`. Commit.
7. Jika bentrok → rollback, tampilkan pesan yang menyebut reservasi mana yang bentrok.
8. **Penjaga terakhir di MySQL:** walaupun langkah 1–7 lolos di dua transaksi sekaligus, trigger AFTER UPDATE mengisi `reservation_slots`, dan UNIQUE `uq_reservation_slot` membuat transaksi kedua gagal (1062) sehingga seluruh approve-nya dibatalkan (`DATABASE_DESIGN.md` §11.1).

3.3.4 Siklus hidup reservasi

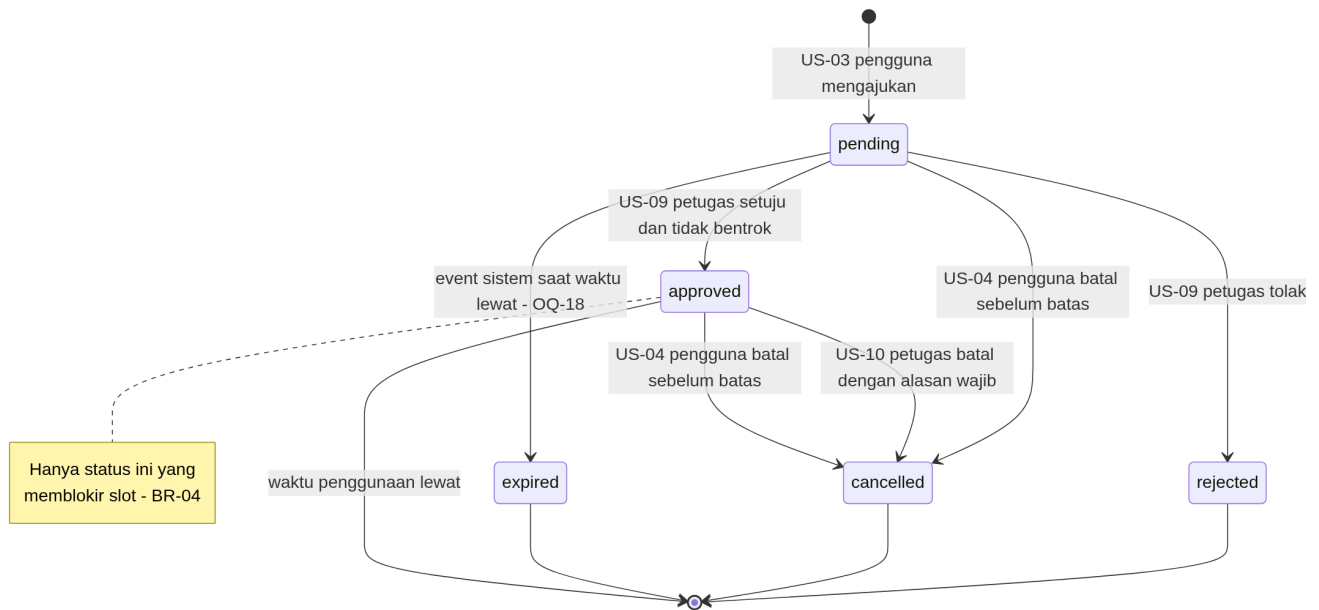


Diagram 2 — 3.3.4 Siklus hidup reservasi

Transisi	Aktor	Syarat	Kolom yang diisi
→ pending	Pengguna	V-1..V-8 lolos	user_id , facility_id , waktu, purpose
pending → approved	Petugas	§3.3.3 lolos	processed_by , processed_at
pending → rejected	Petugas	—	processed_by , processed_at
pending / approved → cancelled (mandiri)	Pemilik reservasi	Sebelum batas OQ-02; Policy: hanya milik sendiri	cancel_reason opsional
approved → cancelled (petugas)	Petugas	cancel_reason wajib (BR-06)	processed_by , cancel_reason

Perlu dikonfirmasi: apakah pengguna boleh membatalkan reservasi yang **sudah approved** (US-04 tidak membatasi status)? Default di atas: boleh, selama sebelum batas waktu.

3.3.5 Privasi (FR-A3-03, FR-A3-08)

Siapa	Reservasi miliknya	Reservasi orang lain
Pengunjung	—	Hanya status slot (via US-01 Anggota 2)
Pengguna	Detail lengkap (US-05)	Tidak bisa diakses; akses URL langsung → 403 via ReservationPolicy
Petugas	—	Detail lengkap untuk memproses

3.4 Kebutuhan antarmuka

3.4.1 Route (mengikuti K-10)

ID	Method	URI	Nama route	Middleware	FR
IF-A3-01	GET	/facilities/{facility}/availability	availability.show	—	FR-A3-08
IF-A3-02	GET	/reservations	reservations.index	auth , role:pengguna	FR-A3-03
IF-A3-03	GET	/reservations/create	reservations.create	auth , role:pengguna	FR-A3-01
IF-A3-04	POST	/reservations	reservations.store	auth , role:pengguna	FR-A3-01, 02

ID	Method	URI	Nama route	Middleware	FR
IF-A3-05	GET	/reservations/{reservation}	reservations.show	auth, role:pengguna + Policy	FR-A3-03
IF-A3-06	PATCH	/reservations/{reservation}/cancel	reservations.cancel	auth, role:pengguna + Policy	FR-A3-04
IF-A3-07	GET	/petugas/reservations	staff.reservations.index	auth, role:petugas	FR-A3-05..07
IF-A3-08	PATCH	/petugas/reservations/{reservation}/approve	staff.reservations.approve	auth, role:petugas	FR-A3-05
IF-A3-09	PATCH	/petugas/reservations/{reservation}/reject	staff.reservations.reject	auth, role:petugas	FR-A3-06
IF-A3-10	PATCH	/petugas/reservations/{reservation}/cancel	staff.reservations.cancel	auth, role:petugas	FR-A3-07

3.4.2 Kontrak yang disediakan

Kontrak	Tanda tangan
K-05	App\Support\TimeSlot — daftar 26 slot untuk satu tanggal; cek apakah waktu tepat di batas slot; tanpa DB
K-06	Reservation::pending() · Reservation::approvedOverlapping(\$facility, \$start, \$end, ?\$ignoreId) · ReservationFactory state pending(), approved(), rejected(), cancelled()

3.4.3 Objek database & kode error yang ditangani

reservations, reservation_slots, reservation_status_logs, time_slots, system_settings · trigger trg_reservations_* · v_public_slot_occupancy, v_affected_reservations · sp_facility_day_grid, sp_expire_pending_reservations. Kode error RSV-01..RSV-10, 3819 chk_res_*, 1062 uq_reservation_slot diterjemahkan lewat DatabaseErrorTranslator (DATABASE_DESIGN.md §7.1, §13.4).

3.5 Kebutuhan data

ID	Kebutuhan
DR-A3-01	Reservasi menyimpan start_time/end_time bertipe DATETIME (jam dinding WIB)
DR-A3-02	Setiap perubahan status tercatat di reservation_status_logs beserta pelakunya
DR-A3-03	Slot reservasi approved tersimpan di reservation_slots dengan UNIQUE (facility_id, slot_date, time_slot_id)
DR-A3-04	Jadwal, fasilitas, dan pemilik reservasi tidak boleh diubah setelah dibuat (RSV-08)

3.6 Kebutuhan non-fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan	Ukuran penerimaan
NFR-A3-01	Keamanan	Validasi slot di server + database; otorisasi lewat Policy	AC-02.1, AC-02.4, AC-03.2 lulus
NFR-A3-02	Integritas	Tidak mungkin ada dua reservasi approved beririsan, termasuk saat konkuren	AC-05.3 lulus
NFR-A3-03	Privasi	Grid tidak membocorkan data pemohon (BR-09)	AC-08.2 lulus
NFR-A3-04	Kinerja	Grid satu fasilitas per tanggal memakai satu panggilan procedure; query bentrok memakai index idx_res_conflict	EXPLAIN bukan ALL; halaman < 2 detik dengan data demo
NFR-A3-05	Usability	Pesan kesalahan Bahasa Indonesia yang spesifik; kalender/time input berkelipatan 30 menit	Review UAT
NFR-A3-06	Testability	Kasus T-1..T-10 sebagai unit test; feature test berjalan di MySQL	php artisan test lulus

ID	Kategori	Kebutuhan	Ukuran penerimaan
NFR-A3-07	Maintainability	Transisi status hanya lewat <code>ReservationService</code> ; batas pembatalan satu sumber (<code>system_settings</code>)	Review PR

4. Verifikasi

FR	Unit test	Feature test	Uji database (Workbench)	UAT (PM)
FR-A3-01	—	<code>Reservations/StoreReservationTest</code>	—	Pengguna mengajukan
FR-A3-02	<code>TimeSlotTest</code> , <code>ValidReservationSlotTest</code>	<code>StoreReservationTest</code> (request langsung)	<code>DATABASE_DESIGN.md</code> §6.2	Ubah jam lewat DevTools
FR-A3-03	—	<code>ReservationHistoryTest</code>	—	Riwayat & akses silang
FR-A3-04	—	<code>CancelOwnReservationTest</code>	—	Batal sebelum/ sesudah batas
FR-A3-05	<code>ReservationConflictTest</code> (T-1..T-10)	<code>ApproveReservationTest</code>	Dua tab transaksi (1062)	Bentrok ditolak
FR-A3-06	—	<code>RejectReservationTest</code>	—	Tolak
FR-A3-07	—	<code>StaffCancelReservationTest</code>	—	Batal tanpa/dengan alasan
FR-A3-08	—	<code>AvailabilityGridTest</code> (cek HTML tanpa data pemohon)	<code>CALL sp_facility_day_grid</code>	Pengunjung membuka grid
FR-A3-09	—	<code>ExpirePendingTest</code> (<code>CALL</code> procedure)	—	—

5. Traceability

US	FR	Artefak utama	Kontrak
US-01	FR-A3-08	<code>AvailabilityController</code> , <code>facilities/availability.blade.php</code> , <code>sp_facility_day_grid</code>	K-05, K-13
US-03	FR-A3-01, 02	<code>ReservationController@store</code> , <code>StoreReservationRequest</code> , <code>ValidReservationSlot</code> , <code>ReservationService</code>	K-04, K-05, K-13
US-04	FR-A3-04	<code>ReservationController@cancel</code> , <code>ReservationPolicy</code>	K-13
US-05	FR-A3-03	<code>ReservationController@index/show</code>	—
US-09	FR-A3-05, 06	<code>Staff\ReservationController@approve/reject</code> , <code>ReservationService</code>	K-04, K-06, K-13
US-10	FR-A3-07	<code>Staff\ReservationController@cancel</code> , <code>CancelReservationRequest</code>	K-13

6. Isu Terbuka

ID	Isu	Default dalam SRS ini
OQ-01	Satu slot atau rentang multi-slot?	Rentang multi-slot (AS-A3-01)

ID	Isu	Default dalam SRS ini
OQ-02	Batas pembatalan mandiri?	120 menit (AS-A3-02)
OQ-05	Reservasi lintas hari / akhir pekan?	Satu hari; akhir pekan diperbolehkan
OQ-18	Status expired ?	FR-A3-09 prioritas C
OQ-20	Pemilik boleh membatalkan reservasi approved ?	Boleh (AS-A3-03)

7. Persetujuan

Peran	Nama	Tanggal	Keputusan
Pemilik — Anggota 3			
Project Manager — Anggota 1			☐ Disetujui ☐ Revisi

8. Changelog

Versi	Tanggal	Perubahan	Oleh
1.1	2026-09-16	Dokumen dipindah ke folder workflow/ (SRS ke workflow/srs/); rujukan path dan versi dokumen terkait diperbarui; versi PDF di workflow_pdf/ .	DevFlow
1.0	2026-09-16	Draf awal SRS Anggota 3: FR-A3-01..09 dengan acceptance criteria, aturan slot V-1..V-8, kasus bentrok T-1..T-10, konkurensi, siklus hidup, privasi, route, kontrak K-05/K-06, NFR, verifikasi, traceability.	DevFlow